

**TECH
CHALLENGE**

**FIAP - PÓS TECH - DATA
ANALYTICS**

CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE VINHOS COM MACHINE LEARNING

VITOR AUGUSTO FERNANDES THOMAZ DE AQUINO
VITOR.FERNANDES.THOMAZ@GMAIL.COM

GABRIELLE CARAPINA DE LIMA
GCARAPINALIMA@GMAIL.COM

JACQUELINE QUISSI COSTA
JACQUELINE.QUISSI@HOTMAIL.COM

AMANDA RAIM
AMANDAMSRIM@GMAIL.COM

GABRIEL SAMPAIO GIANINI
GIANINISAMPAIO1@GMAIL.COM

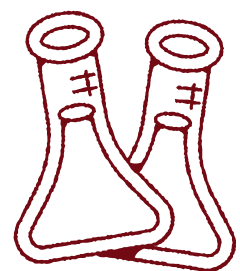




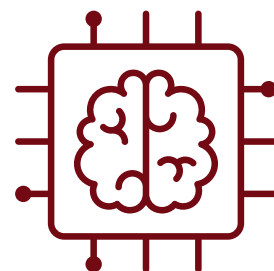
O PROBLEMA

COMO PREVER A QUALIDADE DE UM VINHO?

- A qualidade do vinho normalmente é definida por especialistas.
- Esse processo é subjetivo, demorado e depende da experiência humana.
- Utilizamos Machine Learning para prever a qualidade apenas com características físico-químicas.



DADOS FÍSICO-QUÍMICOS



MODELO DE IA



CLASSIFICAÇÃO



PREPARAÇÃO DOS DADOS

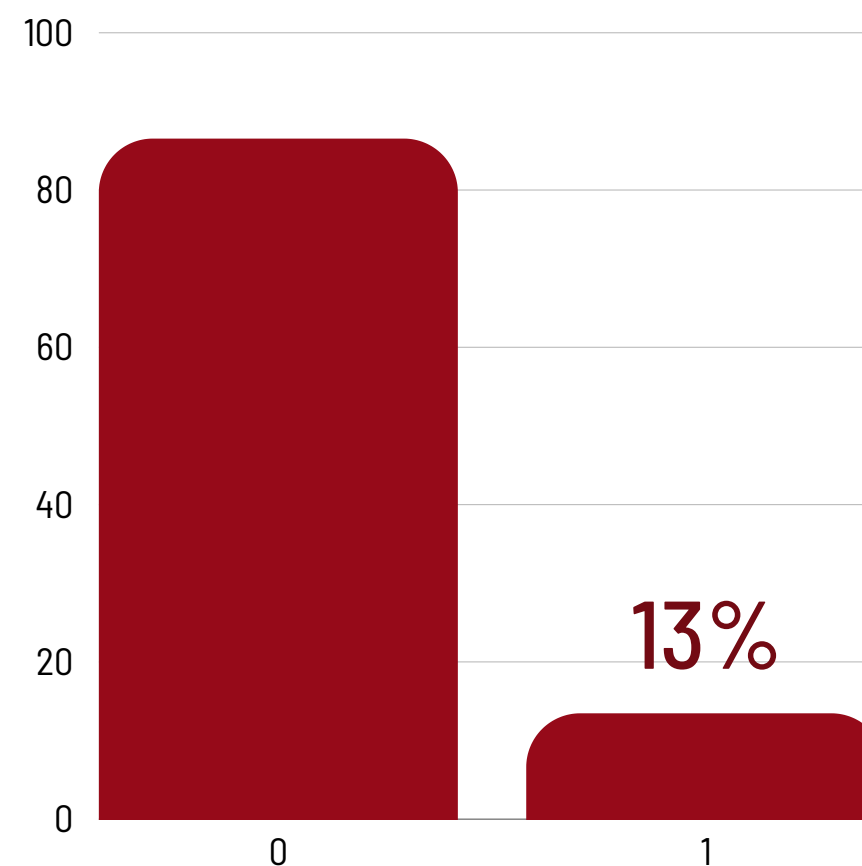
DATASET

- 1.143 registros originais
- Remoção de 125 duplicatas
- 1.018 amostras utilizadas

CRIAÇÃO DE VARIÁVEL BINÁRIA

- Coluna quality_binary onde:
 - quality ≥ 7 retorna 1
 - quality < 7 retorna 0

DESAFIO - DESBALANCEAMENTO



SMOTE

- Aplicação do SMOTE no conjunto de treino.
- Balanceamento das classes,
 - de 704×110 para 704×704
- Conjunto de teste preservado, mantendo a distribuição original para uma avaliação realista do modelo.

MODELOS DESENVOLVIDOS

Foram treinados dois algoritmos:

REGRESSÃO LOGÍSTICA

Modelo linear

Utilizado como baseline

Fácil interpretação

RANDOM FOREST

Conjunto de árvores de decisão

Captura relações mais complexas

Melhor desempenho na classificação

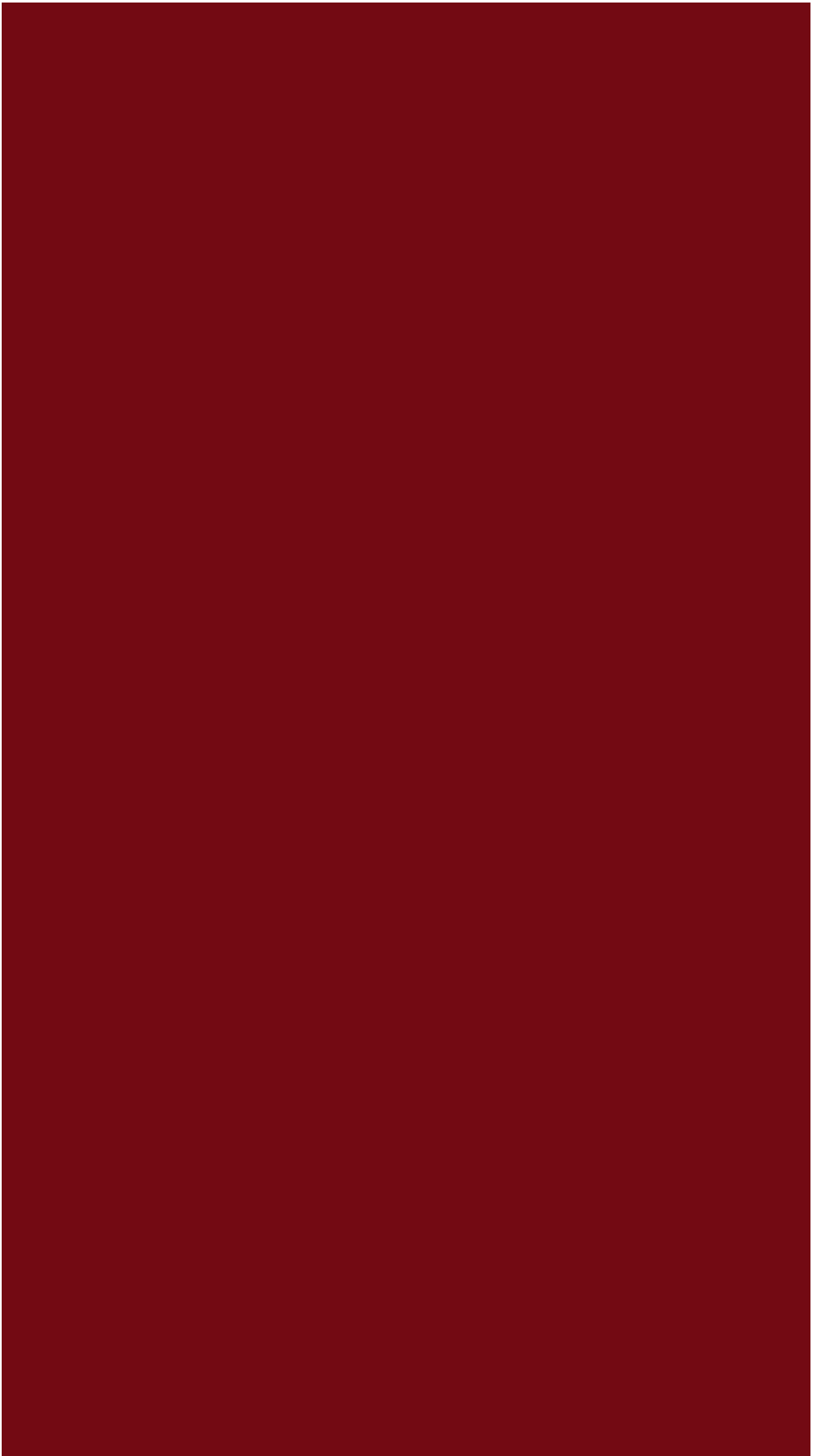


RESULTADOS

QUEM APRESENTOU O MELHOR DESEMPENHO?

Métrica	Regressão Logística	Random Forest
Acurácia	79,40%	89,20%
Precision	36,40%	57,60%
Recall	74,10%	70,40%
F1-Score	48,80%	63,30%

O Random Forest apresentou o melhor equilíbrio entre identificar corretamente vinhos de alta qualidade e evitar classificações incorretas.





PRINCIPAIS DESCOBERTAS

O QUE REALMENTE INFLUENCIA A QUALIDADE DE UM VINHO?



TEOR ALCOÓLICO

Maior influência positiva



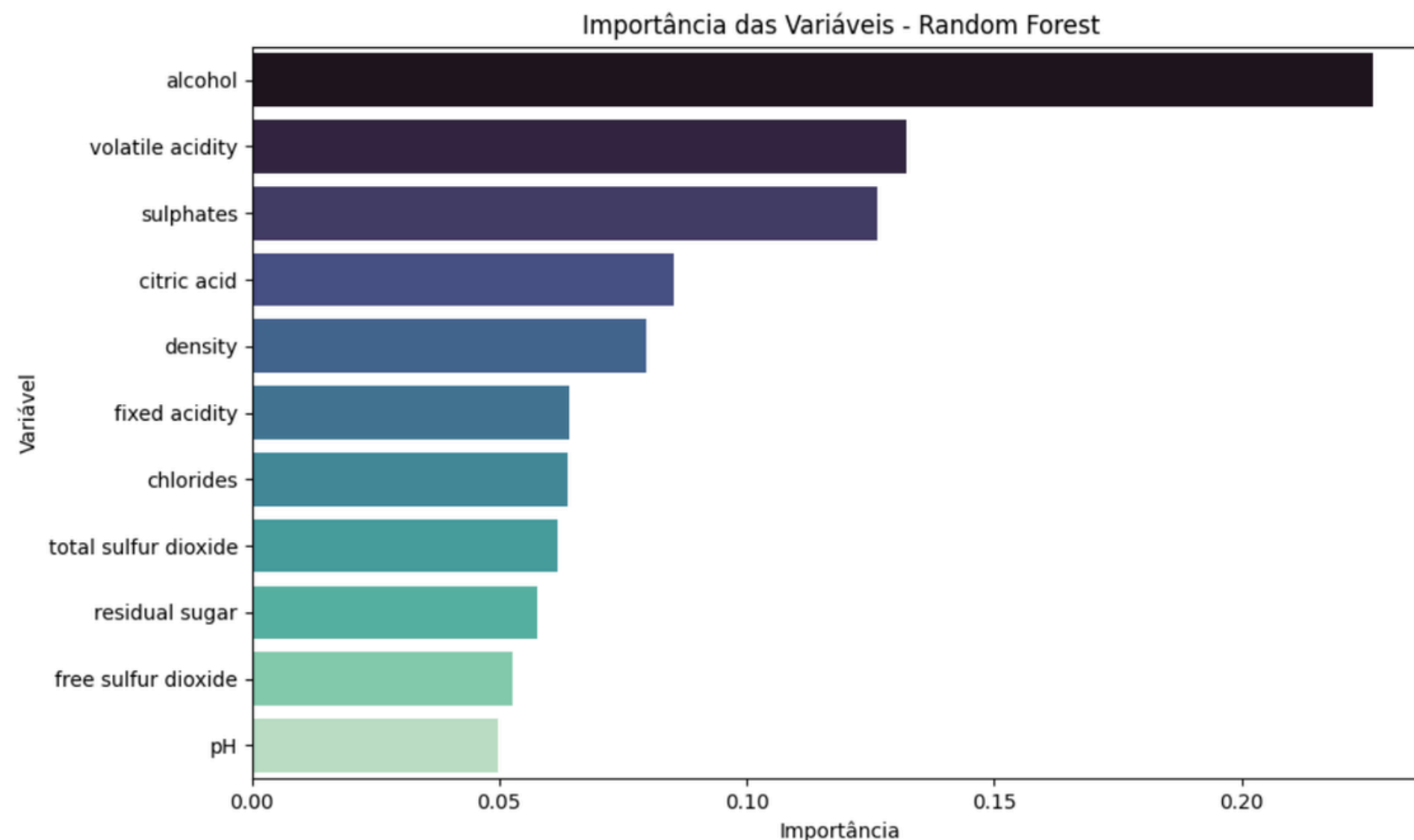
ACIDEZ VOLÁTIL

Quanto maior, pior tende a ser a qualidade



SULFATOS

Contribuem para conservação e estabilidade



Também observamos que:

- Vinhos de maior qualidade costumam apresentar menor densidade.
- Os outliers foram mantidos por representarem amostras reais.



CONCLUSÃO



É possível prever a
qualidade de vinhos
usando ML



O modelo pode apoiar
produtores na tomada de
decisão durante a produção



Utilizar uma base de dados maior,
testar novos algoritmos e expandir o
modelo para outros tipos de vinho.

VITOR AUGUSTO FERNANDES THOMAZ DE AQUINO
VITOR.FERNANDES.THOMAZ@GMAIL.COM

GABRIELLE CARAPINA DE LIMA
GCARAPINALIMA@GMAIL.COM

JACQUELINE QUISSI COSTA
JACQUELINE.QUISSI@HOTMAIL.COM

AMANDA RAIM
AMANDAMSRaim@GMAIL.COM

GABRIEL SAMPAIO GIANINI
GIANINISAMPAIO1@GMAIL.COM

OBRIGADO



[HTTPS://GITHUB.COM/GABRIELSAMPAIOG/TECH-CHALLENGE-FIAP-FASE-2---WINE-QUALITY.GIT](https://github.com/GABRIELSAMPAIOG/TECH-CHALLENGE-FIAP-FASE-2---WINE-QUALITY.GIT)



[HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1907YDENKTTMTYTNNY_Q1GKX4EDRJV3SU/VIEW?USP=SHARING](https://drive.google.com/file/d/1907YDENKTTMTYTNNY_Q1GKX4EDRJV3SU/view?usp=sharing)